

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 14/07/2020

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/30	/25	/10	/100

1. (35 punti) Cifrario Hill.

- (10) Discutere le caratteristiche e i possibili attacchi al cifrario di Hill
- (10) Si consideri la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$
 - (5) Scrivere in maniera esplicita le equazioni per la cifratura di un plaintext.
 - (5) Se la matrice è valida (provarlo) cifrare e decifrare la parola "cala".
- (15) Se per una certa chiave, il testo "BDBE" viene cifrato con "FTGW", determinare la chiave 2x2 usata (si ricorda che la codifica dell'alfabeto è A=0, B=1, C=2, D=3, etc)

2. (30 punti) Funzioni hash.

- (10 punti) Si illustrino le proprietà di sicurezza delle funzioni hash.
- (20 punti) Si consideri come funzione hash, la funzione $H(M)$ dove $M=M_1||M_2$ che per messaggi lunghi 64 bit e composti da un numero pari di bit, restituisce per:
 - M_2 la funzione complemento a 2 C: $\{0,1\}^{32} \rightarrow \{0,1\}^{32}$ (ES: $C(010101...)=101010...$)
 - per M_1 il suo terzo byte (se $M_1=A||B||C||D$, dove A, B, C e D sono byte, allora restituisce C)
- Applicare H ai messaggi $M_0=\{0\}^{32}||\{00001111000011110000111100001111\}$ e $M_1=\{1\}^{32}||\{01010101\ 11110000\ 00001111\ 00000000\}$
- Si discutano le proprietà di sicurezza

3. (25 punti) Cifratura RSA

- (15) Discutere i metodi per ottimizzare le computazioni nella fase di cifratura
- (10) Perché gli esponenti $e=1$ ed $e=2$ non dovrebbero mai essere usati in RSA?

4. (10 punti) Secret Sharing.

- (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)